

Topología

Definición 1. Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto, $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$ es una **topología** de $X \iff$

- (i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$
- (ii) $\forall U, V \in \mathcal{T} : U \cap V \in \mathcal{T}$
- (iii) $\forall \alpha \in I : G_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \in \mathcal{T}$

Los elementos de una colección $\mathcal{T}$ con estas propiedades se denominan **conjuntos abiertos** de X y el par ordenado $(X, \mathcal{T})$ se llama **espacio topológico**.

Con frecuencia en un mismo conjunto X se pueden definir *varias topologías distintas*.

Referenciado en

- Topologia-metrica
- Base-topologia-subespacio
- Prop-base-alguna-topologia
- Teo-heine-borel
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- Esp-metrizable
- Lem-relacion-equivalencia-abierta-segundo-numerable
- Dominio
- Topologia-producto
- Prop-topologia-generada
- Esp-topologico
- Lem-relacion-equivalencia-abierta-hausdorff
- Propiedad-local

- Prop-topologia-inducida-fn-sobre